

Reconocimiento de patrones de adenocarcinoma en imágenes histopatológicas de biopsia colorrectal

PROBLEMA

La confirmación del cáncer colorrectal se realiza mediante el análisis histopatológico de biopsias teñidas con Hematoxilina-Eosina. El patólogo recorre visualmente una placa con la biopsia mediante el miscroscopio buscando patrones de malignidad. Un proceso laborioso, de alta demanda cognitiva y sensible a la fatiga, agravado por la limitada disponibilidad de especialistas.

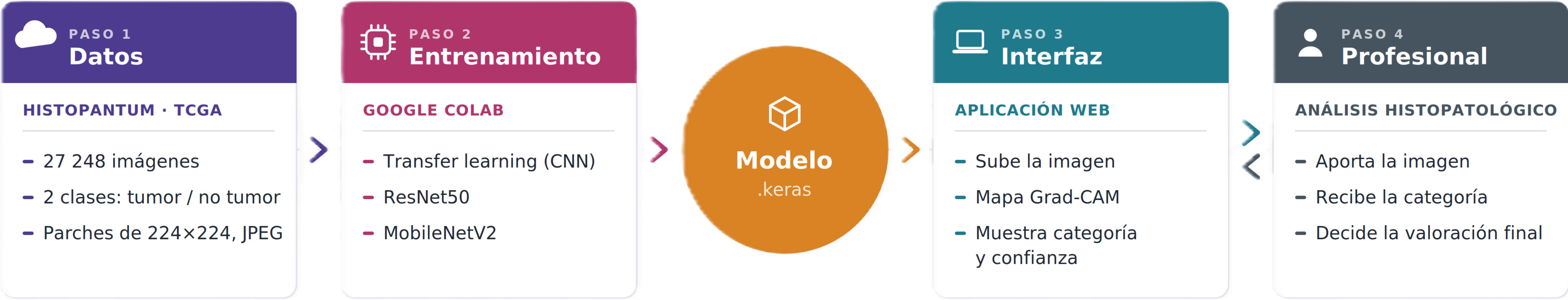
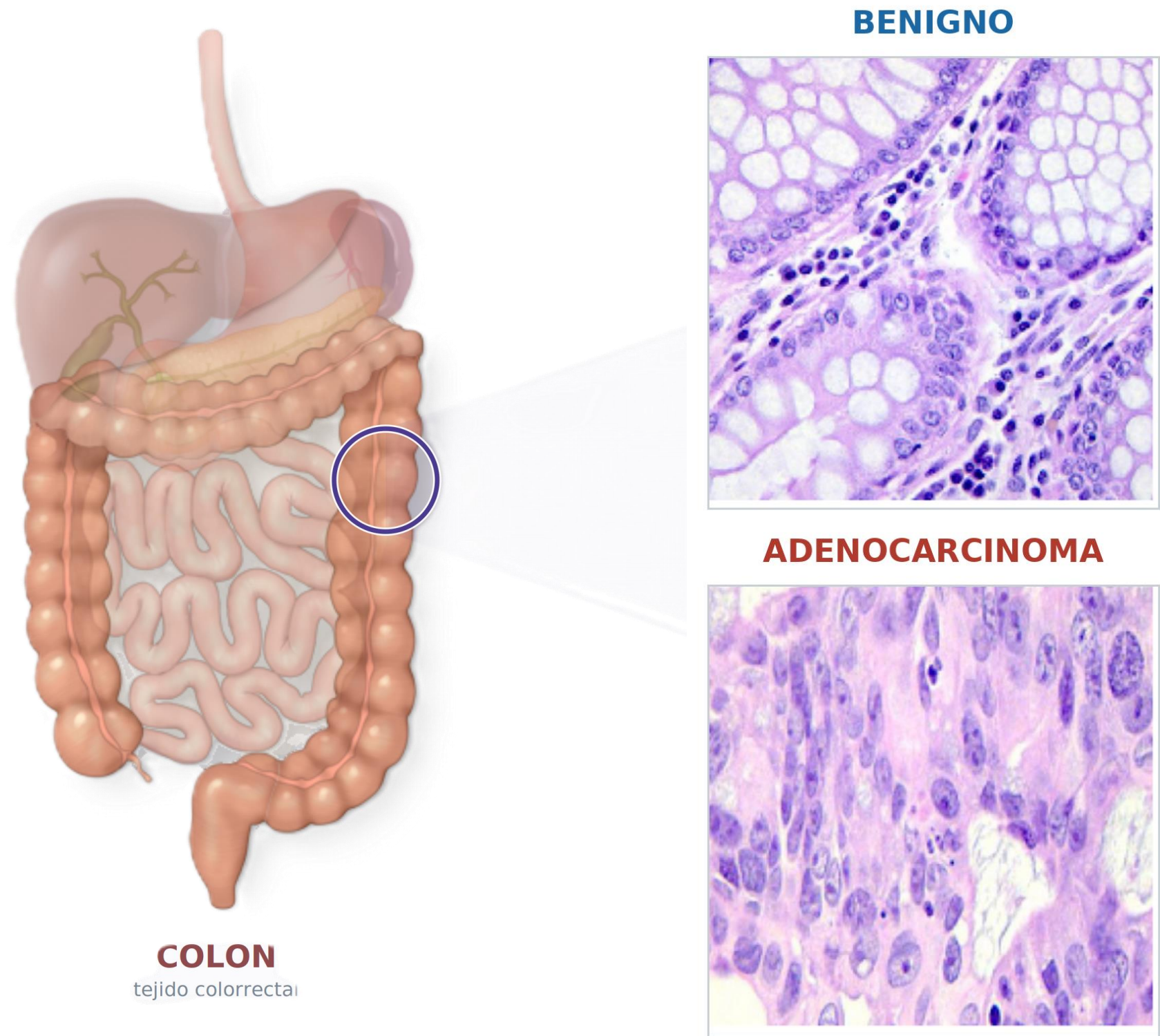
Además que, los patrones que distinguen biopsia con neoplasia maligna de aquella que no la tiene no se describen con reglas, ni umbrales fijos: residen en combinaciones de formas tanto citológicas como arquitecturales y contrastes de colores.

OBJETIVO GENERAL

Clasificar imágenes histopatológicas de biopsia colorrectal según presencia o ausencia de patrones asociados a adenocarcinoma, mediante aprendizaje profundo, entregando la categoría junto con su nivel de confianza.

SOLUCIÓN

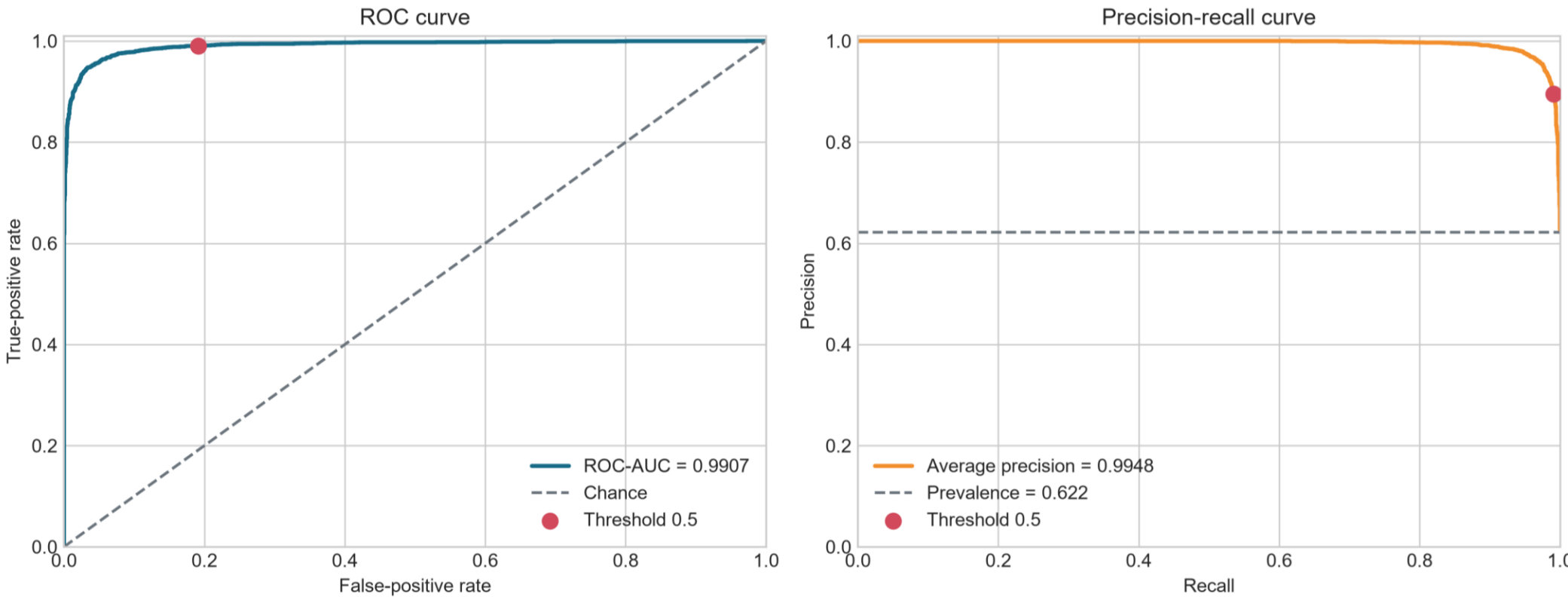
- Flujo de cuatro etapas: datos, entrenamiento, modelo entrenado e interfaz para el profesional
 - Partición disjunta por paciente: 32 casos en 5-fold CV / 8 casos de holdout
 - Transfer learning desde ImageNet con ajuste fino parcial del backbone
- Entrenamiento en dos fases, con parada temprana por pérdida de validación.
 - Comparación de ResNet50 y MobileNetV2 bajo un protocolo idéntico.
 - Salida entregada como categoría más nivel de confianza, dejando la decisión final al patólogo.



RESULTADOS

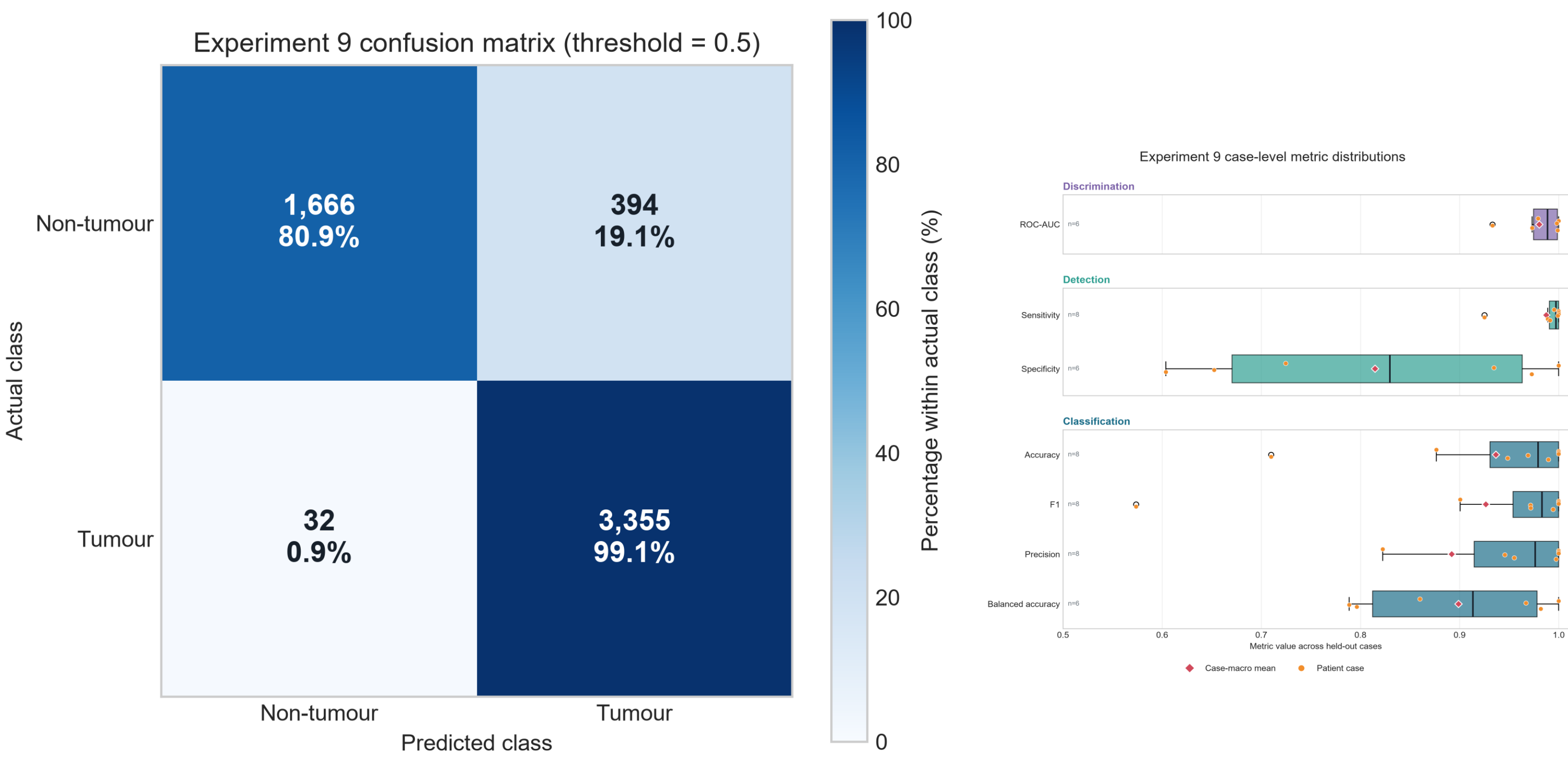
- El modelo escogido (ResNet50) alcanzó 92.18% de exactitud y F1 de 94.03.
- La validación cruzada de 5 folds detectó un caso difícil (fold 4, exactitud ~80–83%) que un solo split de entrenamiento habría escondido por completo.
- Ningún modelo dominó de forma consistente: ResNet50 ganó en validación cruzada, MobileNetV2 en el test inicial.

Paciente	Parches	Exactitud	Exac. bal.	Precisión	Especif.	ROC-AUC
3L-AA1B	381	0.877	0.860	0.822	0.725	0.979
5M-AAT4 *	194	1.000	N/D	1.000	N/D	N/D
A6-2677 *	39	1.000	N/D	1.000	N/D	N/D
AU-6004	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CK-5915	2093	0.969	0.967	0.946	0.935	0.998
D5-6540	948	0.710	0.789	0.416	0.652	0.933
F4-6459	506	0.949	0.796	0.955	0.604	0.973
NH-A6GB	1251	0.990	0.982	0.997	0.973	0.999
Macro (8 casos)		0.937	0.899	0.892	0.815	0.980



Desempeño de los modelos

MODELO	ALCANCE	EXACTITUD	BAL. ACC.	F1	ROC-AUC	ESPECIFICIDAD
ResNet50	Validación cruzada · pooled OOF	exp-8 92,09 %	91,92 %	93,58 %	97,47 %	—
MobileNetV2	Validación cruzada · pooled OOF	exp-8 91,56 %	91,25 %	93,17 %	97,26 %	—
ResNet50	Test · fold 0 (congelado)	exp-8 89,79 %	86,81 %	92,35 %	98,60 %	74,56 %
MobileNetV2	Test · fold 0 (fine-tuned)	exp-8 91,89 %	89,61 %	93,81 %	98,88 %	80,29 %
ResNet50	Modelo final · 32 casos completos	exp-9 92,18 %	89,96 %	94,03 %	99,07 %	80,87 %



CONCLUSIONES

- Se obtuvo un clasificador seleccionado por validación cruzada sobre 32 casos y validado en un holdout bloqueado reutilizado de 8 casos
- Ninguna de las dos arquitecturas resultó superior: ResNet50 y MobileNetV2 quedaron dentro del margen de variabilidad del muestreo.
- El modelo prioriza no dejar pasar tumores a costa de más falsos positivos, donde el error costoso es el falso negativo.
- El desempeño es consistente pero no uniforme entre casos, y el conjunto de prueba ya fue reutilizado.
- Solo para investigación y educación. No debe utilizarse para diagnóstico ni toma de decisiones clínicas.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

- Más que una única métrica global, se desarrolló un flujo reproducible que conecta selección de modelo, variabilidad entre folds y análisis por paciente.
- Ambas arquitecturas se compararon usando los mismos cinco folds disjuntos por paciente, permitiendo observar la variabilidad entre grupos de casos.
- Se identificó, mediante validación cruzada, un fold hasta 13 puntos más difícil, evidenciando sensibilidad real entre pacientes.
- La arquitectura y el cronograma final se fijaron a partir de CV; luego se reentrenó un único ResNet50 con los 32 casos de desarrollo.